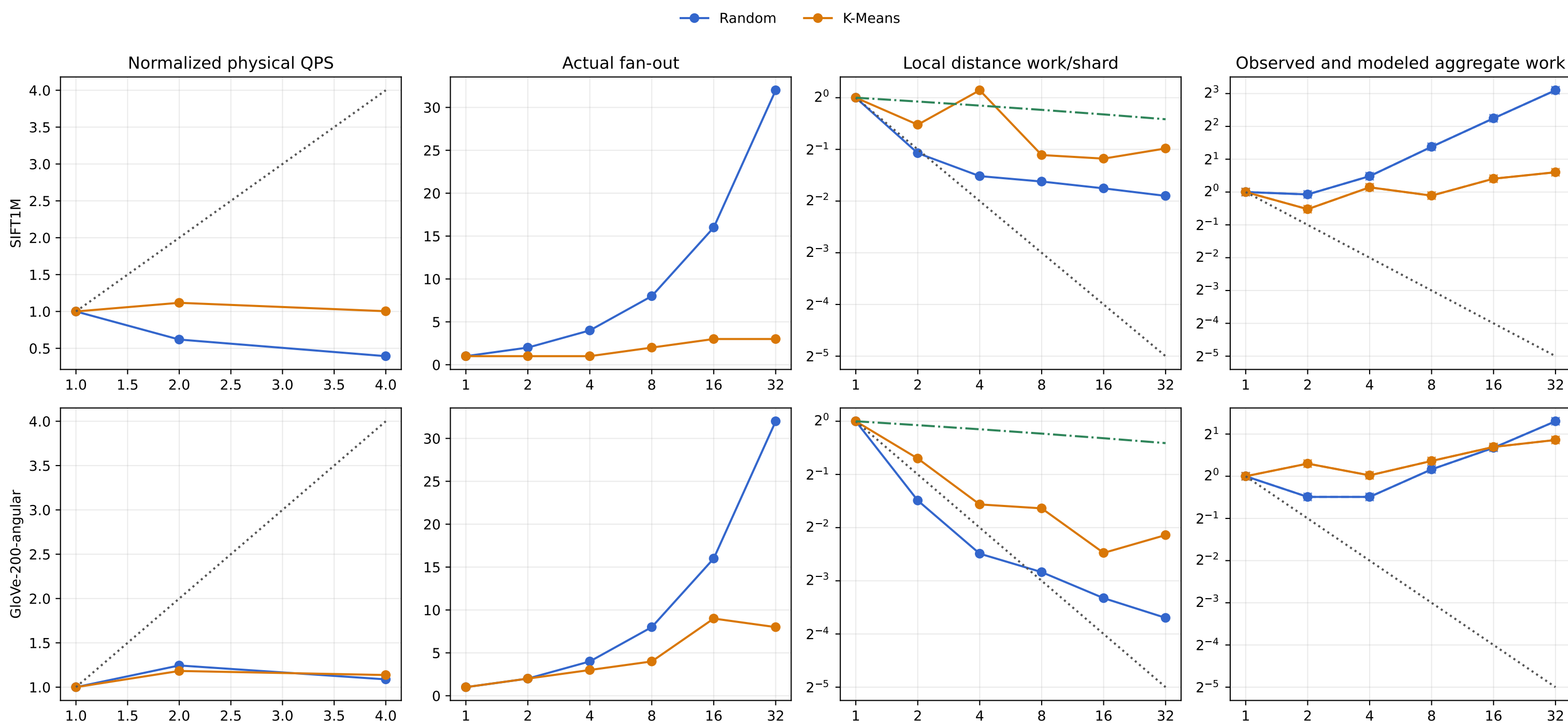




中文图解（当前科学口径）

用途：把 E1 物理扩展、E2 路由扇出、E3 单分片图搜索工作量和 E4 查询总工作量放在同一页，展示散播—聚合瓶颈的完整因果链。

如何理解：按行比较 SIFT1M 与 GloVe-200-angular，按列从左到右观察归一化 QPS、实际扇出、单分片工作量以及扇出乘以局部工作量；同时比较 Random、K-Means 和理想参考线。

最终结论：物理吞吐扩展显著次线性；K-Means 可以在部分数据上保持很小扇出；局部工作量缓慢下降并非所有配置都成立；总工作量恒等式成立但不能通过跨数据集物理归因门槛，因此完整 C1 结论为 INSUFFICIENT。

证据状态：figures 顶层无 stage 前缀的 Stage 12 当前权威图；最终口径与 deterministic final record、RESULTS.md 和 22/22 完整性审计一致。